

Aufgabe 1 (12 Punkte)

Die Dichtefunktion der Zufallsvariablen X sei

$$f(x) = \begin{cases} x^b(b+1), & 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Es gilt $b \geq 0$. Bestimmen Sie die Schätzfunktion für b basierend auf einer Stichprobe $X_1, \dots, X_n$, wobei X_i identisch und unabhängig verteilt sind. Benutzen Sie dafür die Maximum-Likelihood-Methode.

- a) Geben Sie die Log-Likelihoodfunktion an, die möglichst weit vereinfacht worden ist.

- b) Geben Sie die Bedingung an, aus der Sie die Schätzfunktion für b lösen können.

- c) Geben Sie die Schätzfunktion für b an.

Lösung:

a)
$$L(b) = \prod_{i=1}^n (b+1)x_i^b = (b+1)^n \prod_{i=1}^n x_i^b$$

$$l(b) = n \log(b+1) + b \sum_{i=1}^n \log(x_i)$$

$$\text{b) } \frac{\partial l(b)}{\partial b} = \frac{n}{b+1} + \sum_{i=1}^n \log(x_i)$$

$$\frac{n}{\hat{b}+1} + \sum_{i=1}^n \log(x_i) = 0$$

$$\text{c) } \hat{b} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \log(x_i)}$$

Aufgabe 2 (12 Punkte)

Gegeben sei eine stetige Verteilung mit folgender Dichte für $x > 0$:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} \exp\left(-\frac{(\log(x) - \mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Im Folgenden soll der Maximum-Likelihood-Schätzer für μ basierend auf einer i.i.d. Stichprobe $X_1, \dots, X_n$ aus dieser Verteilung bestimmt werden, wobei $\sigma > 0$ als bekannt angenommen wird.

- a) Geben Sie die Log-Likelihoodfunktion an, die möglichst weit vereinfacht worden ist.

- b) Geben Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für μ an.

Lösung:

$$a) \quad L(\mu) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x_i} \exp\left(-\frac{(\log(x_i) - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$L(\mu) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (\log(x_i) - \mu)^2\right) \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i}$$

$$\log(L(\mu)) = \log\left(\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n\right) + \log\left(\exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (\log(x_i) - \mu)^2\right)\right) + \log\left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i}\right)$$

$$\log(L(\mu)) = n \log\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (\log(x_i) - \mu)^2 + \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{x_i}$$

$$\log(L(\mu)) = -n \log(\sqrt{2\pi}\sigma) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (\log(x_i) - \mu)^2 - \sum_{i=1}^n \log(x_i)$$

$$\text{b) } \frac{\partial \log(L(\mu))}{\partial \mu} = -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n 2(\log(x_i) - \mu)(-1)$$

$$\frac{\partial \log(L(\mu))}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (\log(x_i) - \mu)$$

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (\log(x_i) - \hat{\mu}) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n \log(x_i) - n\hat{\mu} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n \log(x_i) = n\hat{\mu}$$

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log(x_i)$$

Aufgabe 3 (10 Punkte)

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariablen. Ihre Verteilung ist durch die Wahrscheinlichkeitsdichte

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta \log(2)}{2^{x\beta}} & \text{für } x \geq 0, \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

bestimmt, wobei $\beta > 0$ der unbekannte Parameter ist.

Für jede Zufallsvariable X_i , $i = 1, \dots, n$ wird eine Beobachtung x_i gezogen. Bestimmen Sie basierend auf diesen Werten mit der Maximum-Likelihood-Methode den Schätzer für β .

Hinweis: $\log(z)$ bezeichnet den natürlichen Logarithmus von z .

- a) Geben Sie die Likelihoodfunktion an.

- b) Bestimmen Sie die Log-Likelihoodfunktion.

- c) Berechnen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für β . Geben Sie den gesamten Lösungsweg an.

Lösungsweg:

$\hat{\beta} =$

Lösung:

$$\text{a) } L(\beta) = \prod_{i=1}^n \frac{\log(2)\beta}{2^{x_i\beta}} = (\log(2))^n \beta^n \prod_{i=1}^n 2^{-x_i\beta} = (\log(2))^n \beta^n \cdot 2^{-\beta \sum_{i=1}^n x_i}$$

$$\text{b) } l(\beta) = n \log(\log(2)) + n \log(\beta) - \sum_{i=1}^n x_i \beta \log(2)$$

$$l(\beta) = n \log(\log(2)) + n \log(\beta) - \beta \log(2) \sum_{i=1}^n x_i$$

$$l(\beta) = \sum_{i=1}^n (\log(\log(2)) + \log(\beta) - x_i \beta \log(2))$$

$$\text{c) } \frac{\partial l(\beta)}{\partial \beta} = \frac{\partial}{\partial \beta} \left(n \log(\log(2)) + n \log(\beta) - \beta \log(2) \sum_{i=1}^n x_i \right)$$

$$\frac{\partial l(\beta)}{\partial \beta} = \frac{n}{\beta} - \log(2) \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\frac{n}{\hat{\beta}} - \log(2) \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

$$\frac{n}{\hat{\beta}} = \log(2) \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\hat{\beta} = \frac{n}{\log(2) \sum_{i=1}^n x_i}$$

$$\hat{\beta} = \frac{1}{\log(2) \bar{x}}$$

Begründung nicht lösbare Aufgabe(n)

Nutzen Sie die folgende Box für jegliche Erläuterungen, wenn Aufgabenstellungen Ihrer Meinung nach nicht lösbar, widersprüchlich oder unzureichend definiert sind. Notieren Sie hierfür eindeutig, auf welche Aufgabe Sie sich beziehen.
